

DRAM 주소 매핑 기반 간섭 후보 식별에서 공간적 구분 가능성의 한계

Limits of Spatial Discriminability in DRAM Mapping-Based Interference Candidate Selection

요약

DRAM 주소 매핑 복원이 제한 대상 식별을 보장하지는 않는다. DAMON 활동도를 32개 recovered group에 투영하고 개입 회복량 순위와 비교했다. 활동도 고정 시 명목 공유율 0%→100%에서 HIGH의 추가 지연은 17.428→21.001 ns로 약 20.5% 증가했다. 활동도가 다른 통제 후보에서 $S_i=A_i \times J_i$ 는 최대 회복 후보를 맞췄다. 자연 workload는 공간 분포와 현재 활동도 점수가 포화되어 S_i 와 J_i 의 순위가 같았다. CPU 배치 회전 12블록에서 두 지표가 최대 회복 후보를 맞힌 블록은 7개였다. CC-PageRank는 12블록 모두 PageRank 제한의 회복량이 컸지만, 두 지표는 같은 12개 비교 중 8개에서 CC를 높게 평가했다. 중첩의 지연 기여와 후보 구분 가능성은 별개이며, 활동도 결합도 이를 자동으로 회복하지 못했다. 신호 구분 가능성을 먼저 확인하고 부족하면 제한적 개입 반응을 추가 근거로 고려하는 원칙을 제안한다.

1. 서론

동시 실행 프로세스는 지연에 민감한 보호 대상 (victim)의 성능을 저하시킬 수 있다. 일괄 제한은 처리량을 줄이므로, 동일 제어로 victim을 가장 크게 회복시키는 후보를 선택해야 한다.

DRAMA·DRAMDig·Knock-Knock·Sudoku는 주소 매핑을 복원한다[1-4]. 복원 정보로 공간 중첩을 계산해 제한 대상을 찾는 직관이 있지만, 매핑의 유효성·중첩의 지연 기여·제어에 유효한 구분 가능성은 별개이다. 본 연구는 복원된 공간 정보가 실제 제한 가치의 순위를 보존하는지 후보별 개입 회복량으로 검증한다.

기여는 세 가지다. 첫째, 활동도를 고정하고 중첩·group 배치를 바꿔 지연 기여를 확인한다. 둘째, 활동도·공간 분포가 구별되는 통제 조건에서 S_i 의 후보 순위를 검증한다. 셋째, 자연 workload의 공간 포화·활동도 동물과 실제 개입 순위를 대조해, 관측 신호의 제어 대상 구분 가능성을 평가한다.

2. 제안 방법

2.1 페이지 수준 공간 분포와 중첩

page-observable recovered group은 실제 JEDEC bank·bank group이 아니다. 복원 주소 함수로 캐시 라인 물리주소를 분류한 128개 raw recovered class에서, 4 KiB 페이지로 구별되지 않는 네 class씩 묶은 32개 동치류이다. DAMON은 가상 주소 영역(region)의 접근 여부를 표본 관측한다[5]. 물리 페이지를 group으로 분류해 영역 활동도를 group별 페이지 비율로 배분한다.

영역 r 의 a_r 는 DAMON 표본 접근 횟수, n_r 는 물리 메모리에 존재하는 페이지 수, $n_{r,g}$ 는 group g 의 페이지 수이다. 프로세스 p 의 활동 추정값 $H_{p,g}$ 와 합이 1인 분포 $P_{p,g}$ 를 다음과 같이 구한다. h 는 전체 group 인덱스이다.

$$H_{p,g} = \sum_{r:n_r>0} a_r \frac{n_{r,g}}{n_r} \quad (1)$$
$$P_{p,g} = \frac{H_{p,g}}{\sum_h H_{p,h}}$$

WEIGHTED_NORM은 영역 크기를 추가 가중하지 않는다. 4·8·16개 group별 세 seed의 9조건에서 페이지

지 수를 추가 가중한 WEIGHTED보다 목표 비중·분포 거리·중첩·방향 유사도 모두 우수했다. 활동 합이 0이면 분포를 확정하지 않는다. H 는 실제 DRAM 요청 수가 아닌 표본 활동 추정값이다.

victim v 와 후보 i 의 정규화된 recovered-group 활동 분포를 weighted Jaccard J_i 로 비교한다. $P_{v,g}$ 와 $P_{i,g}$ 는 각각의 group별 비중이다.

$$J_i = \frac{\sum_g \min(P_{v,g}, P_{i,g})}{\sum_g \max(P_{v,g}, P_{i,g})} \quad (2)$$

J_i 는 0-1이며 정규화 분포의 L1 거리(비중 차이의 절댓값 합)가 커질수록 작아진다. 동시 bank 충돌 횟수가 아닌 관측 기간의 분포 유사도이다. 자연 실험의 현재 A_i 는 H 와 별개인 CPU 사용·fault·RSS의 0-1 점수 중 최댓값이며, CPU 점수는 사용 비율/0.25를 0-1로 제한한다. $S_i=A_i \times J_i$ 는 활동도와 중첩을 결합한 순위 휴리스틱이며 지연·회복량의 물리 예측식은 아니다.

2.2 구분 가능성에 따른 선택과 개입

공간적 구분 가능성은 후보 간 recovered-group 분포 차이가 동일 workload의 반복 변동보다 커 후보를 안정적으로 구별할 수 있는 정도이다. 구별되는 분포도 실제 제한 가치의 순위 보존은 개입으로 확인해야 한다. 차이가 반복 변동과 분리되지 않으면 작은 중첩 차이로 순위를 강제하지 않고 제한적 개입 반응을 추가 근거로 고려한다.

자연 workload는 같은 블록의 무제어 조건 (UNCTRL)으로 시간 변화를 보정한다. $pre_i, post_i$ 는 후보 i 제한 전후 victim 지연, $pre_U, post_U$ 는 UNCTRL 전후 지연이다. 보정 회복량 R_i 의 단위는 ns이다.

$$R_i = (pre_i - post_i) - (pre_U - post_U) \quad (3)$$

큰 R_i 는 동일 quota의 회복이 크다는 뜻이며 후보의 원래 전체 피해량은 아니다. 제한적 개입 원칙의 실현 가능성을 평가했으며, 후보별 제한 시간·반복 횟수·온라인 적용·추가 실행 비용은 최적화하지 않았다.

3. 실험 및 결과

실험 시스템은 Intel Xeon 6369P(1소켓·물리 8코어·16 SMT 스레드), RAM 약 31 GiB, Linux 7.0.12이다. DAMON은 20 ms마다 영역 접근 여부를 표본 관측해 400 ms 동안 집계하고, 1 s마다 영역을 갱신했다. 영역 수는 128~1000개, 상위 분석 계층의 profile 창은 1 s였다. 모든 후보에 cgroup v2의 `cpu.max=20000 100000`을 적용해 100 ms마다 대상 cgroup 전체에 최대 20 ms CPU 시간을 허용했다[6]. 이는 20% 메모리 대역폭 제한이 아니며, 메모리 활동의 동일 비율 감소를 가정하지 않는다.

3.1 통제 환경: 중첩 기여와 후보 선택

낮은(LOW)·높은(HIGH) 활동도 설정을 각각 고정하고 중첩의 지연 기여를 평가했다. victim과 간접 프로세스의 사용 group 수를 각각 16개로 고정하고, 공통 group 수를 0·4·8·12·16개로 바꿨다. 명목 공유율 0·25·50·75·100%는 관측 J_i 와 다른 설정값이다. HIGH에서 단독 실행 대비 추가 지연은 17.428, 18.193, 18.916, 20.037, 21.001 ns였다. 5블록의 조건별 평균은 단조 증가했고 LOW도 같은 경향이였다. 양 끝 차이는 3.573 ns로, 0% 조건의 추가 지연 대비 약 20.5% 증가했다. 다만 0%에서도 HIGH의 지연 증가는 18.763%였다(그림 1). 중첩은 간접 강도에 기여하지만 전체 간섭을 결정하는 유일한 요인은 아니다.

단독 실행 대비 지연 증가율 (%)

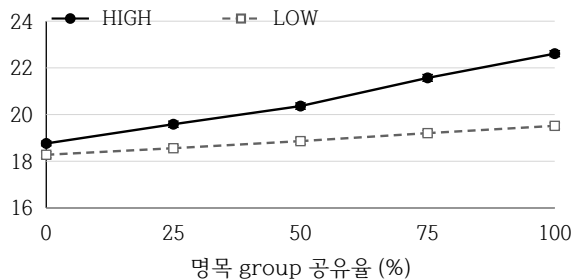


그림 1. 명목 공유율에 따른 victim 지연 증가율. 단독 실행 대비 변화이며, 점은 5블록 평균, 오차막대는 표준편차이다.

group 번호의 영향을 확인하려고 32개 group을 비공유 16개 집합 A·B로 나뉘, 공유 AA·BB와 분리 AB·BA의 평균을 비교했다. 첫 분할의 공유·분리 지연은 113.682 ± 0.026 ns와 110.386 ± 0.015 ns, 차이는 3.296 ± 0.034 ns로 네 블록 모두 양수였다($\pm$: 블록 간 표준편차). 추가 세 분할도 약 3.31~3.39 ns의 양의 차이를 보여 특정 번호 조합만으로 효과를 설명하기 어려웠다.

앞의 활동도 고정 실험에 이어, 활동도·공간 분포가 다른 0·0.25·0.50·0.75·0.100을 동시에 실행해 최대 회복 후보를 찾았다(숫자: 명목 공유율). 회복량은 활동도·공간 공유·CPU 제한에 따른 활동 감소·다른 공유 자원에도 좌우되므로, 100%가 최대 제한 가치를 뜻하지 않는다. 0%는 group 비공유이지 간접 부재가 아니므로 0의 회복도 앞 결과와 모순되지 않는다. 동일 CPU quota의 회복량은 0.75·0.25·0.0·0.100·0.50 순으로 10.918, 9.008, 8.129, 4.035, 3.273 ns였다. S_i 는 0.75 > 0.25 > 0.100 > 0.0 > 0.50으로 예측해 최상위 후보를 맞혔고, Spearman은 0.90, 총 10쌍 중 순서

일치는 9개였다. 활동도·공간 분포가 구별된 조건에서 S_i 는 개입 순위를 상당 부분 설명했으며, 실제 회복은 후보 제한에 의해 발생했다.

3.2 자연 workload: 관측 신호의 구분 가능성

통제 조건의 S_i 가 자연 workload의 제한 순위도 보존하는지 평가했다. GAP Benchmark Suite의 BFS(너비 우선 탐색), CC(연결 요소 탐색), PageRank(PR: 정점 중요도 반복 계산)를 같은 kron_g23 graph에서 실행했다[7]. 초기 BFS·CC·PR는 논리 CPU (2,4)·(6,8)·(10,12)에 각 두 스레드 (OMP_NUM_THREADS=2)로 배치했다. victim은 CPU 14에 고정하고 CPU 0은 OS·기타 작업용으로 남겼다. workload warmup 뒤 DAMON을 켜고 6 s 예열 후 1 s profile에서 활동도·중첩·결합 점수를 구했다. DAMON을 끄고 안정화 후 UNCTRL·후보별 제한 전후 지연을 측정했다.

각 workload를 세 번 관측했다. 정규화 비중의 제곱합 역수인 inverse-Simpson 유효 group 수는 BFS 31.349, CC 31.694, PageRank 31.052였다(그림 2). 균등 분포의 기준은 32이며 정규화 entropy는 1이다. 관측 entropy는 0.996984, 0.998618, 0.996439였다. 이는 페이지·데이터 객체의 접근이 균일하다는 뜻이 아니라, recovered-group 측에 투영된 차이가 후보 구별에 충분히 남지 않았음을 뜻한다. 동일 workload 반복 평균 weighted Jaccard는 BFS·CC·PR 순으로 0.829473·0.888207·0.885845, workload 간 평균은 BFS·CC·BFS·PR·CC·PR 순으로 0.866255·0.860204·0.886110이었다. 동일 workload 반복과 workload 간 평균 유사도가 뚜렷하게 분리되지 않아, 이 지표만으로 후보 간 공간 분포를 안정적으로 구별하기 어려웠다.

유효 recovered group 수

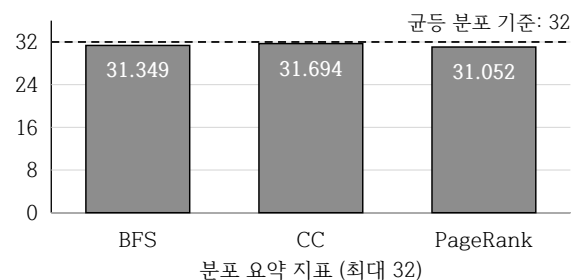


그림 2. 자연 workload의 그룹 분포 요약. 유효 group 수는 모두 균등 분포 기준인 32에 가깝다.

페이지 관측·32-group 축약의 영향을 확인하려고 하드웨어 성능 카운터(PMU)의 물리주소 표본을 128개 raw recovered class로 분류했다. 유효 class 수는 BFS 127.939, CC 127.923, PageRank 127.715, 정규화 entropy는 약 0.9998~0.9999였다. 세밀한 관측도 포화되어 구별력 부족을 DAMON 해상도만으로 설명하기 어렵다. 표본은 local-DRAM retired load 중심으로, store·prefetch·전체 DRAM 요청·정확한 요청 동시성·row-buffer 상태를 직접 관측하지 않는다.

초기 고정 배치 5블록의 같은 quota에 대한 평균 보정 회복량은 BFS 23.189, PageRank 20.686, CC

16.142 ns였고, 실제 순위는 모두 BFS > PageRank > CC였다. 현재 구현의 A_i 는 5블록 모두 세 후보가 동률로 포화되어 유일한 Top-1을 정하지 못했고 (0/5), 총 15쌍 모두 예측 동률이었다. 따라서 S_i 와 J_i 의 순위는 같았다. 두 지표는 최대 회복 후보를 5블록 모두 맞혔으나 첫 블록만 전체 순위가 일치하고 나머지는 CC를 PageRank보다 앞세웠다. 쌍별 일치는 11/15, 평균 Spearman은 0.60으로 활동도는 추가 구분 정보를 주지 못했다. 같은 workload·CPU 배치 반복이므로 최상위 적중을 독립적인 무작위 추측 확률로 해석할 수 없다.

3.3 실제 제한 순위와 CPU 배치 회전

앞의 세 논리 CPU 쌍에 후보를 회전 배치했다. 각 쌍의 후보는 A에서 BFS·CC·PageRank, B에서 CC·PageRank·BFS, C에서 PageRank·BFS·CC 순이다. victim은 CPU 14에 고정했고 배치마다 4블록, 총 12블록이다. 후보별 CPU 사용 비율의 개별 하한은 1.98 이상으로 CPU 점수가 1에 포화되어 모든 후보·블록에서 $A_i=1$, 따라서 $S_i=J_i$ 였다.

평균 보정 회복량은 BFS 23.338, PageRank 20.883, CC 16.642 ns였다. 실제 순위는 A·C의 모든 블록과 B의 세 블록에서 BFS > PageRank > CC, B의 한 블록에서 PageRank > BFS > CC였다. J_i 와 S_i 가 최대 회복 후보(Top-1)를 맞힌 블록은 A 4/4, B 1/4, C 2/4로 총 12개 중 7개였다. 표 1은 최상위 적중(12블록)과 쌍별 순서 일치(36쌍)를 비교한다.

표 1. CPU 배치 회전 12블록의 관측 지표별 순위 일치

관측 지표	최상위 적중	쌍별 일치
활동도 A	선택 불가	36쌍 동률
중첩 J	7/12	23/36
결합 점수 A×J	7/12	23/36
CPU 사용 비율	7/12	20/36
초당 page fault	11/12*	23/36
RSS(상주 메모리 크기)	1/12	23/36

주: *의 높은 Top-1은 PageRank의 재사용에 따른 fault 0과 실제 최상위가 주로 BFS였던 조건에 의존하며, 쌍별 일치는 23/36에 그쳐 일반적인 간접 식별 성능으로 해석하지 않는다.

CC·PageRank는 12블록 모두 PageRank 제한의 회복량이 컸고, 평균 $R_{CC}-R_{PR}$ 는 -4.241 ns였다. 그러나 J_i 와 S_i 는 같은 12개 비교 중 8개에서 CC를 높게 평가했으며, 평균 $J_{CC}-J_{PR}$ 는 +0.00934였다. 실제 개입 가치가 일관된 후보 쌍에도 두 지표는 제어 순서를 반대로 예측했다. 세 후보를 블록당 3쌍씩 비교한 총 36개 중 두 지표와 보정 회복량 순위의 일치는 23개 (63.9%)였다.

4. 논의 및 관련 연구

중첩의 지연 기여 외에 후보 선택에는 신호 구분 가능성과 개입 순위 보존이 필요하다. 자연 workload의 현재 활동도 점수는 포화되어 추가 정보를 주지 못했고, 공간 분포의 낮은 구별력을 활동도 결합도 보완하지 못했다.

CPU 사용 비율·page fault·RSS도 전체 개입 순위를 안정적으로 복원하지 못했다. 공간 신호가 불충분하면 제한적 개입 반응을 추가 근거로 고려한다. 이는 검증된 임계값·완성된 온라인 정책이 아닌 설계 원칙이다.

관련 연구는 주소 매핑 복원[1-4], 자원 격리·규제 (MemGuard·PALLOC·Intel RDT·bank별 대역폭 제어)[8-11], MISE의 slowdown 추정[12], 캐시·페이지 개입 진단[13,14]을 다룬다. 본 연구는 공간 분포의 후보별 개입 회복량 순서 보존을 평가하며, 결과는 현재 플랫폼·workload·quota에 한정된다.

5. 결론

주소 매핑의 유효성과 제어 순위 보존은 별개이다. 중첩은 활동도 통제 시 지연에 기여했고 S_i 는 통제 후보를 구별했으나, 자연 workload에서는 현재 활동도 점수의 포화로 $S_i=J_i$ 가 되어 12블록의 제한 순위를 안정적으로 보존하지 못했다. 신호 구분 가능성을 먼저 검증하고 부족하면 제한적 개입 반응을 추가 근거로 고려해야 한다.

참고문헌

- [1] P. Pessl et al., "DRAMA: Exploiting DRAM Addressing for Cross-CPU Attacks," USENIX Security, 2016.
- [2] M. Wang et al., "DRAMDig: A Knowledge-Assisted Tool to Uncover DRAM Address Mapping," DAC, 2020.
- [3] A. Plin et al., "Knock-Knock: Black-Box, Platform-Agnostic DRAM Address-Mapping Reverse Engineering," arXiv:2509.19568, 2025.
- [4] M. Wi et al., "Sudoku: Refining DRAM Address Mapping Through Advanced Timing and Configuration Analysis," IEEE Access, vol. 14, pp. 46889-46901, 2026.
- [5] Linux kernel documentation, "DAMON Design," <https://docs.kernel.org/mm/damon/design.html>.
- [6] Linux kernel documentation, "Control Group v2," <https://docs.kernel.org/admin-guide/cgroup-v2.html>.
- [7] S. Beamer, K. Asanović, and D. Patterson, "The GAP Benchmark Suite," arXiv:1508.03619, 2015, revised 2017.
- [8] H. Yun et al., "MemGuard: Memory Bandwidth Reservation System for Efficient Performance Isolation in Multi-core Platforms," RTAS, pp. 55-64, 2013.
- [9] H. Yun et al., "PALLOC: DRAM Bank-Aware Memory Allocator for Performance Isolation on Multicore Platforms," RTAS, 2014.
- [10] Intel, "Resource Director Technology," <https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/resource-director-technology.html>.
- [11] C. R. Sullivan et al., "Per-Bank Memory Bandwidth Regulation for Predictable and Performant Real-Time Systems," RTAS, 2026.
- [12] L. Subramanian et al., "MISE: Providing Performance Predictability and Improving Fairness in Shared Main Memory Systems," HPCA, 2013.
- [13] Q. Zhao et al., "Dynamic Cache Contention Detection in Multi-threaded Applications," VEE, pp. 27-37, 2011.
- [14] G. Ghaemi et al., "Governing with Insights: Towards Profile-Driven Cache Management of Black-Box Applications," ECRTS, 4:1-4:25, 2021.